

Virología diagnóstica

Serología y biología molecular: qué contesta cada una · Test de VIH, hantavirus y paneles respiratorios · Diagnóstico de citomegalovirus y cargas virales

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A (serología, biología molecular, test de VIH, hantavirus, paneles respiratorios) y B (clasificación viral, herpesvirus, VIH, SARS-CoV-2 e influenza, carga viral, CMV) — Sección II

Glosario de siglas: IgM/IgG: inmunoglobulina M / G · ELISA: ensayo inmunoenzimático · QMIA: quimioluminiscencia · WB: Western blot · LIA: inmunoensayo en línea · RT-PCR: reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa · TAAN: test de amplificación de ácidos nucleicos · Ct: ciclo umbral (*cycle threshold*) · VHS: virus herpes simplex · VVZ: virus varicela-zóster · CMV: citomegalovirus · VEB: virus de Epstein-Barr · VHH: herpesvirus humano · VRS: virus respiratorio sincicial · SARS-CoV-2: coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 · VIH: virus de la inmunodeficiencia humana · TARV: terapia antirretroviral · UI/mL: unidades internacionales por mililitro · ISP: Instituto de Salud Pública de Chile · MINSAL: Ministerio de Salud de Chile.

Alcance y fuentes. Basado en las recomendaciones de los CDC para el algoritmo diagnóstico de VIH, las guías IDSA de influenza (2018) y de encefalitis (2008), el consenso internacional de CMV en trasplante (2018), las guías OMS de diagnóstico de VIH y hepatitis, y las normativas del MINSAL e ISP para hantavirus, VIH y enfermedades de notificación obligatoria. **Los algoritmos nacionales de confirmación (especialmente el de VIH) han sido modificados en los últimos años: verificar la normativa vigente del MINSAL y del ISP antes de aplicar el flujo descrito.**

Índice

1. Generalidades de clasificación viral
2. Diagnóstico por serología: cómo se interpreta
3. Diagnóstico por biología molecular
4. Elegir entre serología y molecular
5. Familia *Herpesviridae*
6. Diagnóstico de citomegalovirus
7. Test diagnóstico de VIH
8. Carga viral de VIH y estudio del paciente
9. Virus influenza y SARS-CoV-2
10. Paneles respiratorios: abreviado, ampliado y molecular
11. Diagnóstico de hantavirus
12. Arbovirus
13. Errores frecuentes
14. Perlas de alto rendimiento
15. Bibliografía esencial

1. Generalidades de clasificación viral

Los virus se clasifican por su **material genético**, la presencia de **envoltura** y su estrategia de replicación (clasificación de Baltimore).

Criterio	Virus ADN	Virus ARN
Replicación	Habitualmente nuclear (excepto poxvirus), con polimerasas celulares de alta fidelidad	Habitualmente citoplasmática (excepto influenza y retrovirus), con polimerasas propias sin actividad correctora
Tasa de mutación	Baja -> antigénicamente estables -> vacunas duraderas	Alta -> deriva antigénica, cuasiespecies, resistencia antiviral rápida -> vacunas que requieren reformulación
Latencia	Frecuente (herpesvirus, poliomavirus)	Poco frecuente (excepto retrovirus, que integran su genoma)

Criterio	Virus ADN	Virus ARN
Familias principales	<i>Herpesviridae</i> , <i>Papillomaviridae</i> , <i>Polyomaviridae</i> , <i>Adenoviridae</i> , <i>Hepadnaviridae</i> (VHB), <i>Parvoviridae</i> , <i>Poxviridae</i>	<i>Orthomyxoviridae</i> (influenza), <i>Paramyxoviridae</i> (VRS, parainfluenza, sarampión), <i>Coronaviridae</i> , <i>Picornaviridae</i> (rinovirus, enterovirus), <i>Flaviviridae</i> (dengue, zika, fiebre amarilla, VHC), <i>Togaviridae</i> (chikungunya, rubéola), <i>Hantaviridae</i> , <i>Retroviridae</i> (VIH), <i>Filoviridae</i> (ébola)

La envoltura tiene una consecuencia práctica: los virus **con envoltura** (herpesvirus, influenza, coronavirus, VIH, VHB, VHC) son **lábil**es y se inactivan con detergentes, alcohol y desecación; los **sin envoltura** (enterovirus, adenovirus, norovirus, virus de la hepatitis A) son **resistentes en el ambiente**, se transmiten por vía fecal-oral y **requieren desinfectantes específicos** — la razón por la que el alcohol gel no basta frente a norovirus ni a *C. difficile*.

2. Diagnóstico por serología: cómo se interpreta

Qué mide: la respuesta inmune del huésped, no al virus.

Cinética típica:

- **IgM:** aparece en la primera a segunda semana, alcanza su máximo hacia la tercera y desaparece en semanas a meses. Sugiere **infección aguda o reciente**.
- **IgG:** aparece algo después, persiste **años o de por vida**. Indica **exposición previa o inmunidad**.
- **Seroconversión** (de negativo a positivo) o **aumento de al menos cuatro veces del título** en dos muestras pareadas separadas por 2-4 semanas: es el criterio serológico más sólido de infección aguda.
- **Avidez de IgG:** la avidéz baja indica infección reciente (< 3-4 meses) y la alta, infección antigua. Es especialmente útil en **toxoplasmosis y CMV durante el embarazo**.

Limitaciones que hay que tener presentes:

Limitación	Consecuencia
Período de ventana	Un resultado negativo precoz no descarta infección: hay que repetir
Inmunosupresión	La respuesta serológica puede ser nula o retrasada: en trasplantados y en VIH avanzado, la serología es poco fiable y se prefiere la molecular o el antígeno
IgM falsamente positiva	Reacción cruzada, factor reumatoideo, activación policlonal, infección por otro virus de la misma familia, embarazo
IgM persistente	Puede durar meses tras la infección: una IgM aislada positiva no prueba infección actual
No distingue infección de vacunación	En varias enfermedades hay que interpretar con el antecedente de vacunación
Reacción cruzada entre flavivirus	Dengue, zika y fiebre amarilla comparten reactividad serológica

Serología en el diagnóstico de infección crónica: en hepatitis B y C, sífilis y VIH, la serología es el pilar del tamizaje, y el patrón de marcadores define la etapa (ver los documentos respectivos).

3. Diagnóstico por biología molecular

Qué mide: presencia de ácido nucleico viral.

Tipo	Uso
PCR / RT-PCR cualitativa	¿Está presente el virus? VHS en LCR, influenza, SARS-CoV-2, enterovirus
PCR cuantitativa (carga viral)	¿Cuánto virus hay? VIH, VHB, VHC, CMV, VEB. Fundamental para decidir tratamiento y monitorizar respuesta
Paneles sindrómicos múltiples	Respiratorio, gastrointestinal, meningitis-encefalitis
Genotipificación y estudio de resistencia	VIH, VHC, CMV
Secuenciación	Vigilancia genómica (variantes de SARS-CoV-2 e influenza), estudio de brotes

Ventajas: alta sensibilidad y especificidad, resultados en horas, funcionan en el **período de ventana serológica** y en el **inmunosuprimido** que no monta respuesta de anticuerpos.

Limitaciones:

- **Detectan ácido nucleico, no partícula viable:** el SARS-CoV-2 puede permanecer detectable semanas tras la resolución; el ADN de CMV puede reflejar latencia.
- **No distinguen colonización, latencia o eliminación asintomática de enfermedad.**
- Sólo detectan **lo que se busca:** un panel negativo no descarta agentes fuera del panel.
- Riesgo de **contaminación** y falsos positivos.
- El **valor de Ct** se correlaciona inversamente con la carga viral, pero **no es un resultado cuantitativo estandarizado:** depende del ensayo, de la muestra y de la técnica de toma, y no debe usarse aisladamente para decisiones clínicas.

4. Elegir entre serología y molecular

Escenario	Preferir
Infección aguda con virus presente en la muestra accesible	Molecular (respiratorios, VHS en LCR, enterovirus, SARS-CoV-2)
Infección con viremia transitoria ya resuelta al consultar	Serología (dengue tardío, hepatitis A, sarampión)
Tamizaje de infección crónica	Serología (VIH, VHB, VHC, sífilis)
Confirmación y estadificación de infección crónica	Molecular (carga viral)
Paciente inmunosuprimido	Molecular — la serología pierde fiabilidad
Estado inmune / susceptibilidad previa a inmunosupresión o embarazo	Serología IgG (VVZ, sarampión, rubéola, VHB, CMV, toxoplasma)
Monitorización de tratamiento	Molecular cuantitativa

5. Familia *Herpesviridae*

Ocho herpesvirus humanos, todos con **ADN de doble hebra, envoltura y capacidad de establecer latencia de por vida**, con reactivación al caer la inmunidad celular.

Virus	Nombre	Latencia en	Cuadros	Diagnóstico habitual
VHH-1	VHS-1	Ganglio trigémino	Herpes labial, encefalitis herpética , queratitis, herpes genital	PCR (LCR, lesión)
VHH-2	VHS-2	Ganglios sacros	Herpes genital, meningitis linfocitaria recurrente (Mollaret), herpes neonatal	PCR
VHH-3	VVZ	Ganglios de la raíz dorsal	Varicela, herpes zóster , vasculopatía, mielitis	Clínico; PCR de lesión o LCR; IgG para estado inmune
VHH-4	VEB	Linfocitos B	Síndrome mononucleósico , linfoproliferativos postrasplante, linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaríngeo	Serología con perfil (VCA IgM/IgG, EBNA); carga viral en el inmunosuprimido
VHH-5	CMV	Monocitos y células progenitoras	Síndrome mononucleósico con Monospot negativo , enfermedad de órgano en inmunosuprimidos, infección congénita	Carga viral (PCR cuantitativa) ; antigenemia pp65 (en desuso); histología con cuerpos de inclusión "en ojo de búho"
VHH-6 y VHH-7		Linfocitos T	Exantema súbito; encefalitis y fiebre en receptores de trasplante. VHH-6 puede estar integrado en el cromosoma (ciHHV-6), lo que genera cargas virales altas persistentes sin enfermedad	PCR
VHH-8			Sarcoma de Kaposi, enfermedad de Castleman multicéntrica, linfoma de cavidades	PCR, histología

6. Diagnóstico de citomegalovirus

Este punto merece detalle, porque el temario lo señala explícitamente y porque es donde más se confunden las herramientas.

6.1 Serologías

Prueba	Interpretación
IgG anti-CMV	Indica infección previa y latencia . Su principal uso es definir el estado serológico previo al trasplante , que determina el riesgo: D+/R- (donante positivo, receptor negativo) es el escenario de mayor riesgo y define la estrategia de profilaxis
IgM anti-CMV	Sugiere infección reciente, pero es poco específica : puede persistir meses y dar falsos positivos por reactividad cruzada (VEB) o factor reumatoideo
Avidez de IgG	Avidez baja = infección primaria reciente (< 3-4 meses). Útil sobre todo en el embarazo , para estimar el riesgo de transmisión congénita

En el paciente inmunosuprimido la serología no sirve para diagnosticar enfermedad activa: se usa la carga viral.

6.2 Pruebas moleculares — las distinciones que importan

Prueba	Qué mide	Uso
PCR cuantitativa en sangre total o plasma (carga viral)	Copias o UI/mL de ADN de CMV	La herramienta central : tamizaje en la estrategia de terapia anticipada, diagnóstico de infección activa, y monitorización de la respuesta al tratamiento . Se estandariza en UI/mL con el patrón internacional de la OMS, lo que permite comparar entre laboratorios; aun así, el seguimiento debe hacerse siempre en el mismo laboratorio y con la misma técnica
PCR cualitativa	Presencia/ausencia	Poco útil en sangre (casi todos los adultos tienen el virus latente); sí en LCR, humor acuoso o vítreo y en biopsia
PCR en LCR	ADN viral	Encefalitis, ventriculitis, polirradiculopatía por CMV
PCR en LBA	ADN viral	Su interpretación es difícil: la detección en LBA no equivale a neumonitis , porque hay eliminación viral sin enfermedad. Se requiere correlación clínica, radiológica e idealmente histología
Genotipificación de resistencia (UL97, UL54)	Mutaciones	Ante carga viral que no desciende tras 2 semanas de tratamiento adecuado

6.3 Otras herramientas

- **Antigenemia pp65**: detección del antígeno viral en leucocitos. Fue el estándar previo, pero requiere procesamiento rápido, es semicuantitativa y **no es fiable en neutropenia**. Ha sido desplazada por la PCR cuantitativa.
- **Histología con inmunohistoquímica**: el estándar para diagnosticar enfermedad de órgano, especialmente **colitis y neumonitis**, donde la carga viral en sangre puede ser baja o negativa. Los cuerpos de inclusión intranucleares "en ojo de búho" son característicos.
- **Fondo de ojo**: la **retinitis por CMV es un diagnóstico clínico oftalmológico**; la carga viral en sangre puede ser negativa.

La distinción clave en CMV Infección (replicación viral detectable, asintomática) **no es lo mismo que enfermedad** (con síntomas o compromiso de órgano). La carga viral positiva por sí sola **no significa enfermedad**; y a la inversa, **la enfermedad de órgano puede cursar con carga viral baja o negativa**, sobre todo en la colitis y la retinitis.

7. Test diagnóstico de VIH

7.1 Los marcadores y su cronología

Tras la infección, los marcadores aparecen en este orden:

1. **ARN viral** (carga viral): detectable a los **~10 días**.
2. **Antígeno p24**: detectable a los **~14-20 días**.
3. **Anticuerpos IgM/IgG**: detectables a las **~3-4 semanas**, y prácticamente en todos a las 6-12 semanas.

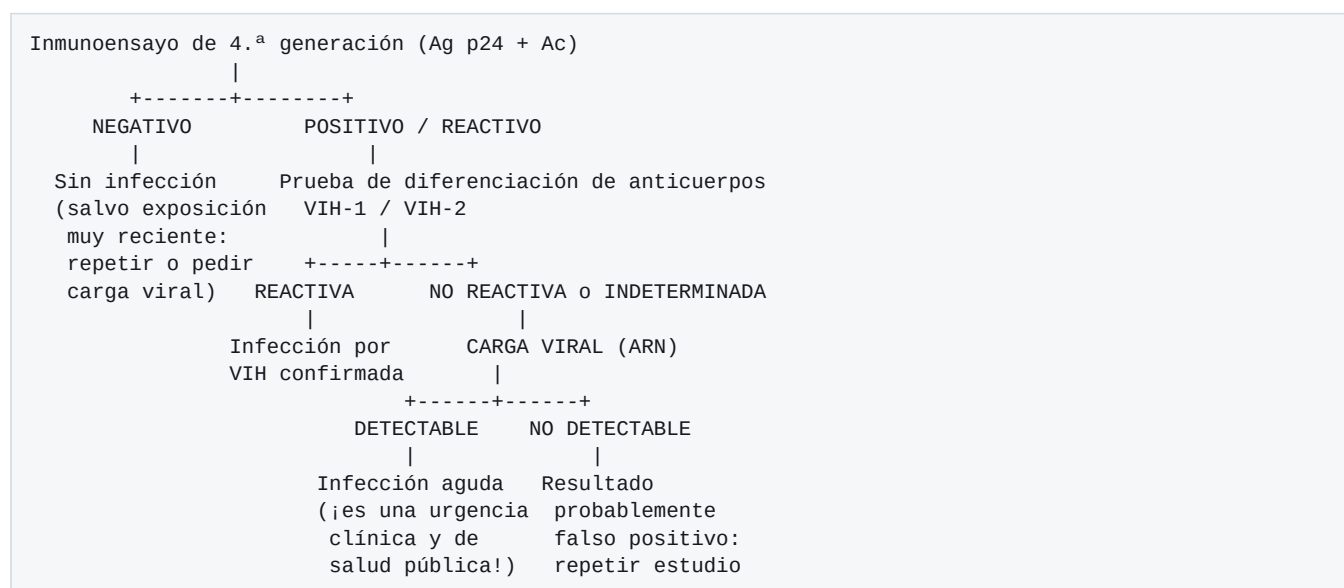
El **período de ventana** es el intervalo entre la infección y la positividad del examen usado; se ha acortado progresivamente con las generaciones de ensayos.

7.2 Generaciones de ensayos

Generación	Detecta	Ventana aproximada
1. ^a y 2. ^a	IgG	6-12 semanas
3. ^a	IgG e IgM	3-4 semanas
4.^a (combinado o "dúo")	Antígeno p24 + anticuerpos	~2-3 semanas — es el recomendado como tamizaje
Pruebas rápidas / de punto de atención	Anticuerpos (algunas también p24)	Variable; útiles para ampliar el acceso al tamizaje
Carga viral (ARN)	ARN viral	~10 días — se usa ante sospecha de infección aguda con serología negativa o indeterminada

7.3 Algoritmo

El algoritmo recomendado por los CDC es:



Puntos que hay que retener:

- **Toda prueba de tamizaje reactiva requiere confirmación.** Nunca se comunica un diagnóstico de VIH con un solo resultado reactivo.
- **La sospecha de infección aguda (síndrome retroviral agudo) obliga a solicitar carga viral**, porque la serología puede ser aún negativa. El síndrome retroviral agudo se presenta como un cuadro mononucleósico con fiebre, exantema, faringitis, adenopatías y úlceras mucosas.
- El *Western blot* ha sido reemplazado en los algoritmos modernos por los **ensayos de diferenciación VIH-1/VIH-2**, que son más rápidos y detectan antes la infección reciente.
- **En Chile**, el diagnóstico de VIH está regulado por la **Ley 19.779** —que exige **consentimiento informado, consejería pre y post test y confidencialidad**— y el flujo de confirmación ha estado históricamente centralizado en el **ISP**. **Este algoritmo ha sido actualizado: verificar la normativa vigente del MINSAL y del ISP**, así como el procedimiento institucional de notificación del resultado y de vinculación a la atención.
- **Toda persona con nuevo diagnóstico debe ser vinculada de inmediato al programa de atención:** el inicio precoz de la terapia antirretroviral es la conducta actual.

8. Carga viral de VIH y estudio del paciente

- **Qué es:** cuantificación del ARN viral en plasma, informada en **copias/mL** y en escala logarítmica.
- **Para qué sirve:**
 - **Diagnóstico de infección aguda** en el período de ventana.
 - **Evaluación basal** antes de iniciar la terapia antirretroviral.
 - **Monitorización de la respuesta:** se espera un descenso de al menos **1 log a las 4 semanas** y la **supresión virológica (< 50 copias/mL, "indetectable") a las 12-24 semanas**.
 - **Detección de fracaso virológico:** carga viral detectable confirmada tras haber alcanzado la supresión. Obliga a evaluar **adherencia, interacciones y resistencia** (genotipificación).

- **Blip**: elevación transitoria aislada de baja magnitud (habitualmente < 200-400 copias/mL) que vuelve a ser indetectable sin cambiar el esquema. **No constituye fracaso** y no debe motivar cambios apresurados.
- **I = I (indetectable = intransmisible)**: una persona con supresión virológica sostenida **no transmite el VIH por vía sexual**. Es un mensaje central de la consejería, respaldado por los estudios **PARTNER y PARTNER2** y por **HPTN 052**.
- **Recuento de CD4**: mide el **daño inmunológico** y el riesgo de infecciones oportunistas; **no es un marcador de respuesta virológica**. Los dos exámenes responden preguntas distintas: la carga viral dice si el tratamiento funciona; los CD4, cuán vulnerable está el paciente.

9. Virus influenza y SARS-CoV-2

9.1 Influenza

- **Virus ARN de la familia Orthomyxoviridae**, con genoma **segmentado** (8 segmentos), lo que explica sus dos mecanismos de variación:
 - *Deriva antigénica (drift)***: mutaciones puntuales acumuladas -> epidemias estacionales -> **reformulación anual de la vacuna**.
 - *Salto antigénico (shift)***: **reordenamiento** de segmentos entre virus de distintas especies -> aparición de un subtipo nuevo -> **pandemia**. Sólo ocurre en influenza A.
- **Tipos**: A (subtipos por hemagglutina y neuraminidasa: H1N1, H3N2), B (linajes Victoria y Yamagata), C y D.
- **Diagnóstico**:

Prueba	Rendimiento
RT-PCR (hisopado nasofaríngeo o aspirado)	Método de elección : sensibilidad y especificidad altas, distingue tipos y subtipos
Pruebas rápidas antigénicas	Especificidad alta pero sensibilidad limitada (50-70 %) : un resultado negativo no descarta influenza en un paciente con cuadro compatible en temporada
Inmunofluorescencia	Sensibilidad intermedia; requiere personal entrenado
Cultivo viral	Vigilancia y caracterización antigénica; no para decisiones clínicas
Serología	Sólo estudios epidemiológicos

- **La decisión de tratar no debe esperar la confirmación**: en el paciente hospitalizado, grave o de alto riesgo, se inicia **oseltamivir empírico** ante la sospecha clínica, idealmente dentro de las 48 horas, pero también después si el paciente está grave o inmunosuprimido.
- **Vigilancia en Chile**: la influenza forma parte de la vigilancia centinela y de laboratorio coordinada por el ISP y el MINSAL, con caracterización de cepas circulantes que alimenta la recomendación anual de la vacuna.

9.2 SARS-CoV-2

- **Coronavirus ARN con envoltura**, con proteína **spike** como principal diana de la respuesta inmune y de las vacunas. Su evolución en **variantes** ha requerido actualización de las vacunas.
- **Diagnóstico**:
 - **RT-PCR**: la prueba de mayor sensibilidad; puede permanecer positiva **semanas** tras la resolución por detección de ARN no viable, por lo que **no se usa para decidir el alta del aislamiento** ni para control de curación en la mayoría de los casos.
 - **Antígeno rápido**: menor sensibilidad, mejor rendimiento en los primeros días de síntomas y con carga viral alta. Un antígeno negativo con clínica compatible no descarta.
 - **Serología**: no sirve para el diagnóstico agudo; su uso es epidemiológico.
- El **valor de Ct** no debe usarse como medida de infectividad ni de gravedad en la práctica clínica.

10. Paneles respiratorios: abreviado, ampliado y molecular

Los laboratorios ofrecen habitualmente tres niveles de estudio, y elegir mal el examen es una fuente frecuente de resultados poco útiles. **La composición exacta de cada panel varía entre instituciones: verificar cuáles son los agentes incluidos en cada uno en la Red de Salud UC CHRISTUS.**

Nivel	Técnica habitual	Agentes que suele cubrir	Cuándo pedirlo
Abreviado / básico	Inmunofluorescencia o antigénico rápido, o PCR de pocas dianas	Influenza A y B, VRS, y frecuentemente SARS-CoV-2	Tamizaje en urgencias y decisiones de aislamiento y de tratamiento antiviral . Rápido y de bajo costo
Ampliado	Inmunofluorescencia o PCR de dianas intermedias	Añade parainfluenza 1-3, adenovirus, metapneumovirus	Paciente hospitalizado en que interesa un espectro mayor
Molecular / sindrómico completo	PCR múltiple	15-25 dianas: los anteriores más rinovirus/enterovirus, coronavirus estacionales, bocavirus, y bacterias atípicas (<i>Mycoplasma pneumoniae</i> , <i>Chlamydia pneumoniae</i> , <i>Bordetella pertussis</i> y <i>parapertussis</i>)	Inmunosuprimido , paciente crítico, cuadro grave sin diagnóstico, sospecha de agente no cubierto por los paneles menores, estudio de brote

Cómo interpretarlos:

- La **sensibilidad de los paneles moleculares es muy superior** a la de la inmunofluorescencia y de los antigénicos rápidos.
- **Un panel positivo para rinovirus o coronavirus estacional en un paciente con neumonía grave no excluye una coinfección bacteriana:** la detección viral no es razón suficiente para suspender el antibiótico si el cuadro es compatible con neumonía bacteriana.
- **Codetecciones** son frecuentes, especialmente en niños y en inmunosuprimidos, y su significado clínico requiere juicio.
- El **hisopado nasofaríngeo bien tomado** (profundo, no de fosa nasal anterior) es determinante para el rendimiento.
- En el inmunosuprimido con infiltrados, el **LBA** amplía el rendimiento y permite buscar además *Pneumocystis*, hongos y micobacterias.

11. Diagnóstico de hantavirus

En Chile, el agente es el virus Andes (ANDV), transmitido por el roedor silvestre *Oligoryzomys longicaudatus* (ratón de cola larga), y produce el **síndrome cardiopulmonar por hantavirus**. Es un cuadro de alta letalidad y de **notificación obligatoria inmediata**. El virus Andes es, además, el único hantavirus con **transmisión interhumana documentada**, lo que tiene implicancias en el manejo de contactos.

Cuándo sospecharlo:

- **Antecedente epidemiológico:** actividad en zonas rurales o de bosque, camping, trabajo agrícola o forestal, limpieza de recintos cerrados (bodegas, cabañas), contacto con roedores o sus deyecciones en las **6 semanas previas**; predominio en las regiones del centro-sur del país y estacionalidad de primavera-verano.
- **Fase prodrómica** (3-6 días): fiebre, mialgias intensas, cefalea, síntomas gastrointestinales. **Habitualmente no hay tos ni coriza al inicio**, lo que ayuda a distinguirlo de una virosis respiratoria.
- **Fase cardiopulmonar:** aparición brusca de **tos, disnea, edema pulmonar no cardiogénico y shock**.
- **Tríada de laboratorio de alto valor:** **trombocitopenia** (el hallazgo más precoz y constante), **hemoconcentración** y **linfocitos atípicos o inmunoblastos** en el frotis. Se agregan leucocitosis con desviación izquierda, elevación de LDH, hipoalbuminemia y alteración de la función renal.

Exámenes diagnósticos:

Prueba	Comentario
IgM específica (ELISA)	Es el examen de elección: prácticamente siempre positiva al momento de la aparición de los síntomas cardiopulmonares
IgG específica	Se positiviza también de forma precoz; útil junto con la IgM
RT-PCR	Detecta ARN viral en sangre o coágulo; útil en fase precoz y para caracterización genómica
Inmunohistoquímica	Diagnóstico en tejido, incluido el post mortem

Aspectos operativos que hay que conocer:

- La confirmación diagnóstica corresponde al **ISP**, como laboratorio nacional de referencia, con formularios y condiciones de envío específicos.
- La **notificación es inmediata** y activa la investigación epidemiológica y el seguimiento de contactos.
- **No existe tratamiento antiviral de eficacia demostrada:** el manejo es de soporte, precoz y en unidad de cuidados intensivos, con especial atención al manejo restrictivo de volumen y al soporte hemodinámico; la **oxigenación por membrana**

extracorpórea ha mostrado utilidad en los casos más graves en centros con experiencia.

- **Verificar la Norma Técnica de Vigilancia y Manejo del Hantavirus del MINSAL vigente**, que define la definición de caso, el flujo de muestras y el manejo de contactos.

12. Arbovirus

Diagnóstico resumido (el desarrollo clínico está en el documento de arbovirus de la sección de zoonosis y viajeros):

Momento desde el inicio de síntomas	Prueba
Días 1-5 (fase virémica)	RT-PCR en suero; para dengue , además antígeno NS1
Desde el día 5	Serología IgM, y luego IgG pareada

Consideraciones: existe **reactividad cruzada serológica entre flavivirus** (dengue, zika, fiebre amarilla) y con el antecedente de vacunación antiamarílica, lo que puede exigir pruebas de neutralización en el laboratorio de referencia. En Chile son enfermedades importadas —salvo la circulación de *Aedes aegypti* documentada en Isla de Pascua y su detección en el extremo norte del país—, de **notificación obligatoria**, y su confirmación se realiza en el ISP.

13. Errores frecuentes

- Descartar influenza por una prueba rápida antigénica negativa en plena temporada. - Esperar la confirmación para iniciar oseltamivir en un paciente grave o de alto riesgo. - Interpretar una IgM aislada positiva como prueba de infección aguda, sin considerar su persistencia ni la reactividad cruzada. - Confiar en la serología en el inmunosuprimido: hay que usar métodos moleculares. - Diagnosticar VIH con un solo resultado reactivo sin confirmación. - No pedir carga viral ante la sospecha de infección aguda por VIH con serología negativa. - Confundir carga viral con recuento de CD4: miden cosas distintas. - Interpretar una PCR de CMV positiva como enfermedad sin correlato clínico, o descartar colitis o retinitis por CMV porque la carga viral en sangre es negativa. - Usar la PCR de SARS-CoV-2 para levantar el aislamiento o como control de curación. - Suspender el antibiótico en una neumonía grave sólo porque el panel viral fue positivo. - No pensar en hantavirus ante fiebre con trombocitopenia y antecedente rural, y perder la ventana para el traslado precoz.

14. Perlas de alto rendimiento

- Serología = respuesta del huésped; molecular = presencia del virus. En el inmunosuprimido, la molecular manda.
- Seroconversión o aumento de cuatro veces del título es el criterio serológico más sólido.
- Los virus sin envoltura resisten en el ambiente: el alcohol gel no basta frente a norovirus.
- Influenza A tiene genoma segmentado: *drift* causa epidemias, *shift* causa pandemias.
- Una prueba rápida de influenza negativa no descarta influenza.
- VIH: tamizaje de 4.ª generación (Ag p24 + Ac); confirmación con diferenciación VIH-1/2; carga viral si se sospecha infección aguda.
- En Chile, el diagnóstico de VIH exige consentimiento informado y consejería (Ley 19.779), y la confirmación sigue el flujo definido por el MINSAL y el ISP: verificar la norma vigente.
- I = I: indetectable es intransmisible por vía sexual.
- CMV: infección no es enfermedad. La carga viral guía el tratamiento; la **histología** define la enfermedad de órgano; la **retinitis** puede cursar con carga viral negativa.
- PCR de CMV en LBA no equivale a neumonitis.
- Hantavirus en Chile: virus Andes, ratón de cola larga, trombocitopenia + hemoconcentración + inmunoblastos, IgM diagnóstica, notificación inmediata, confirmación en el ISP, y transmisión interhumana documentada.
- Un panel respiratorio viral positivo no descarta coinfección bacteriana.
- El valor de Ct no es un resultado cuantitativo y no debe guiar decisiones clínicas.

15. Bibliografía esencial

- Centers for Disease Control and Prevention y Association of Public Health Laboratories. *Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection: Updated Recommendations*. 2014 y actualizaciones posteriores.

- Uyeki TM, Bernstein HH, Bradley JS, et al. Clinical practice guidelines by the IDSA: 2018 update on diagnosis, treatment, chemoprophylaxis, and institutional outbreak management of seasonal influenza. *Clin Infect Dis*. 2019;68:e1-e47.
- Kotton CN, Kumar D, Caliendo AM, et al. The Third International Consensus Guidelines on the Management of Cytomegalovirus in Solid-Organ Transplantation. *Transplantation*. 2018;102:900-31.
- Tunkel AR, Glaser CA, Bloch KC, et al. The management of encephalitis: clinical practice guidelines by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2008;47:303-27.
- Rodríguez-Frías EA, Riquelme A, et al., y literatura chilena sobre síndrome cardiopulmonar por hantavirus por virus Andes; Ministerio de Salud de Chile, Norma Técnica de Vigilancia y Manejo de Hantavirus (verificar versión vigente).
- Martínez VP, Bellomo C, San Juan J, et al. Person-to-person transmission of Andes virus. *Emerg Infect Dis*. 2005;11:1848-53.
- Rodger AJ, Cambiano V, Bruun T, et al. Risk of HIV transmission through condomless sex in serodifferent gay couples with the HIV-positive partner taking suppressive antiretroviral therapy (PARTNER2). *Lancet*. 2019;393:2428-38.
- Instituto de Salud Pública de Chile. Manuales de toma de muestra, formularios de derivación e informes de vigilancia. Disponible en www.ispch.cl.